Sisteme Inteligente#2

Paradigme ale inteligenţei artificiale cu aplicaţii în sisteme de control si in probleme de decizie

(2 ore)

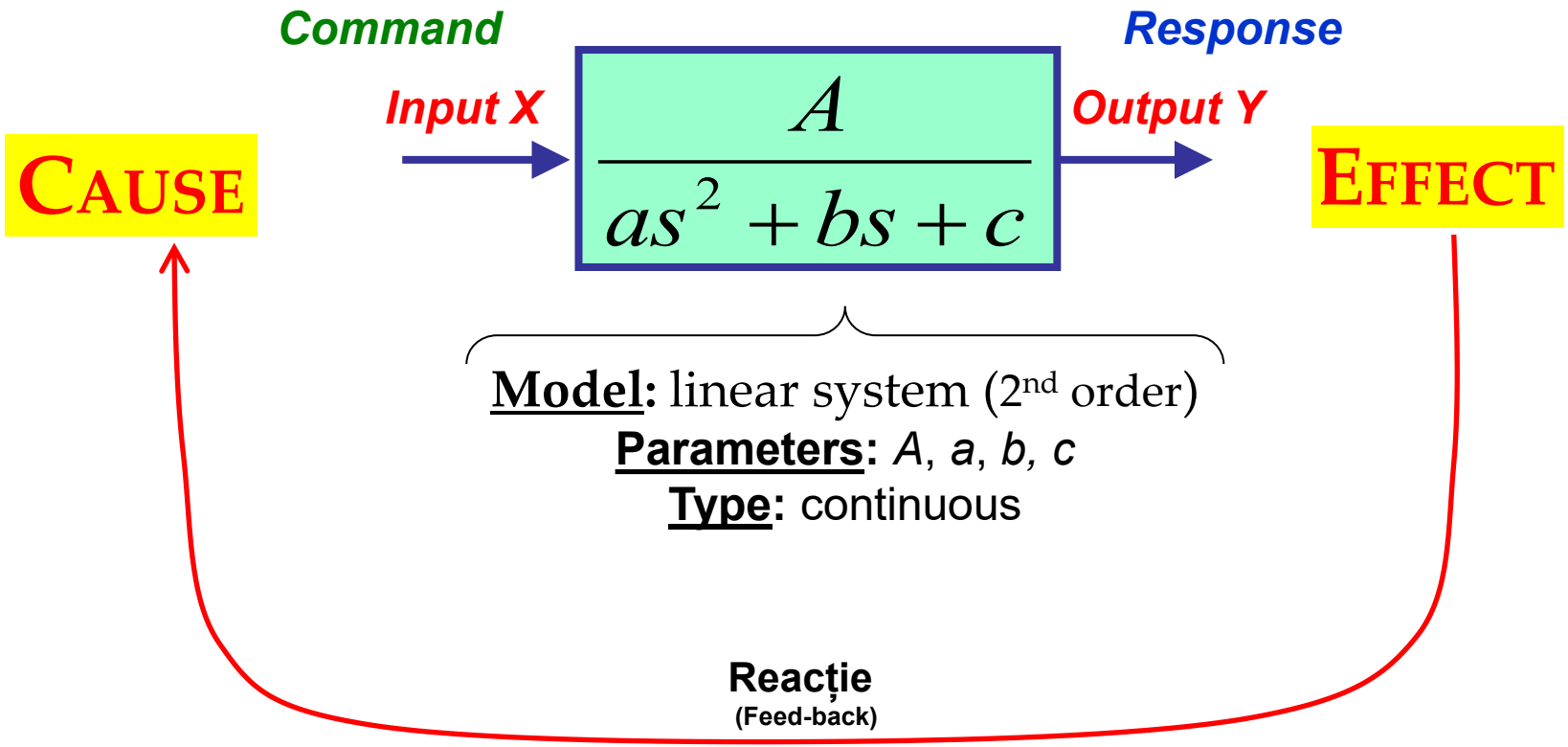
Modelarea sistemelor inteligente= Inteligența artificială (IA)

- Sisteme cu IA – în limbajul curent:
  - Sisteme inteligente,
  - Sisteme '*Smart*',
  - Creier artificial ⇔ '*Brain-like machine*',

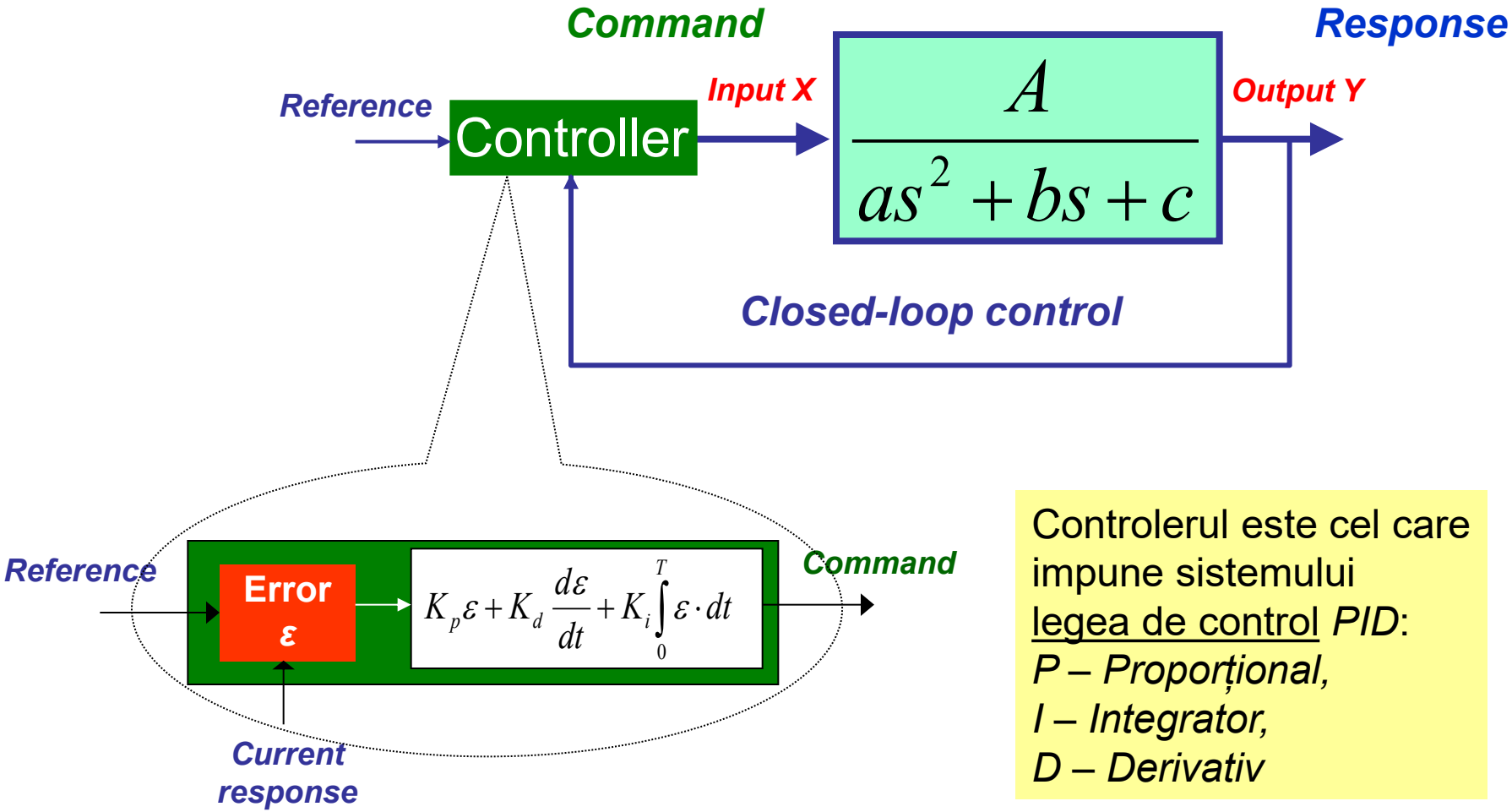
  În general sunt sisteme care înglobează funcții și algoritmi de prelucrare a informației de tip *euristic*, sunt *instruibile* și capabile de *raționament aproximativ*.

Sisteme de control inteligent (1)

- **Principiul** de control clasic: controlul după eroare
- **Concepte**: intrare-ieșire, reacție, eroare
- **Cauza** care determină comanda este eroarea



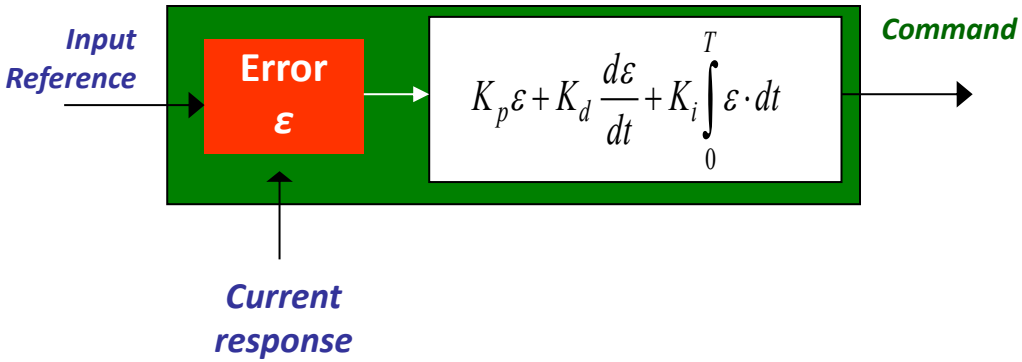
Sisteme de control inteligent (2)

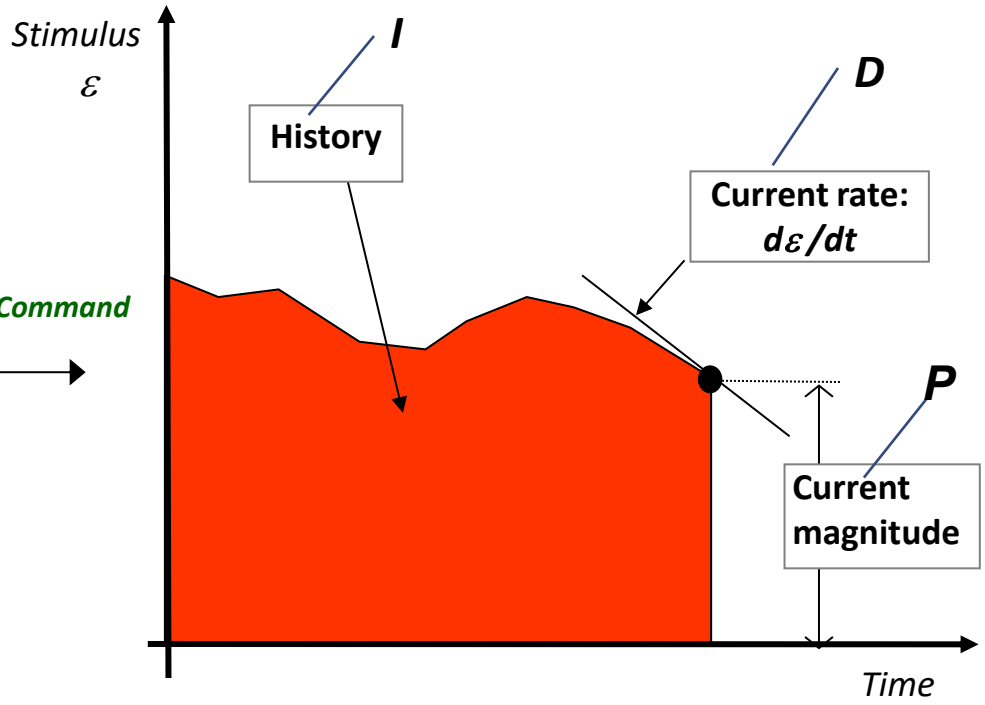


Controlerul este cel care impune sistemului legea de control *PID*:
P – Proporțional,
I – Integrator,
D – Derivativ

Interpretarea **intuitivă** a legii de control PID

Modelul **matematic**





Model intuitiv, **bazat pe cunoștințe**:

-mărimea curentă a erorii,

-viteza de variație a erorii,

-evoluția în timp a erorii (istoric).

Componenta	Relaţia formală	Interpretare psihologică
Controlul proporţional	$u_1 = K_P \cdot \varepsilon$	Efect proporțional. Mărimea şi sensul acţiunii sunt direct proporţionale cu mărimea stimulului și semnul stimulului.
Controlul derivativ	$u_2 = K_D \cdot \frac{d\varepsilon}{dt}$	Efect anticipativ. Mărimea şi sensul acţiunii sunt proporţionale cu mărimea vitezei de variaţie a stimulului.
Controlul integral	$u_3 = K_I \cdot \int_0^T \varepsilon \cdot dt$	Efect experienţial. Mărimea şi sensul acţiunii sunt proporţionale cu efectul în timp al stimulului (istoria).

Exemplu#1

Conducătorul unui autovehicul rezolvă în trafic **problema controlului vitezei şi distanţei** astfel :

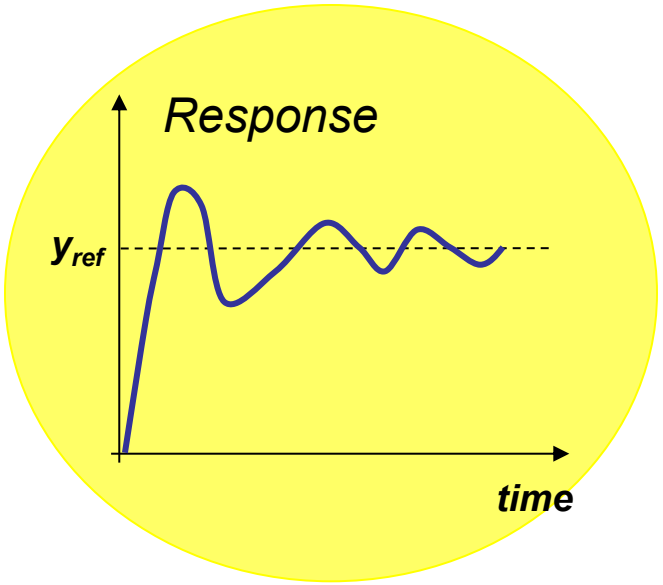
1. Reduce viteza de mers/frânează *proporţional* cu distanţa faţă de vehiculul din faţă, respectiv accelerează *proporţional* cu **distanţa** față de vehiculul din față.
2. Reduce viteza de mers *proporţional* cu viteza de scădere a distanţei dintre vehicule, respectiv accelerează *proporţional* cu **viteza de creştere a distanţei** dintre vehicule.
3. Ajustează viteza de mers *proporțional* în funcţie de **experienţă**.
4. ...

Exemplu#2

Un agent bursier rezolvă într-o anumită conjunctură următoarea **problemă de decizie**:

1. Cumpără cu atât mai multe acţiuni cu cât *preţul* acestora este mai mic.
2. Cumpără cu atât mai multe acţiuni cu cât *preţul* acestora creşte mai repede.
3. Cumpără cu atât mai multe acţiuni cu cât *istoria cotaţiei* (pe un interval de timp considerat) a fost mai bună.

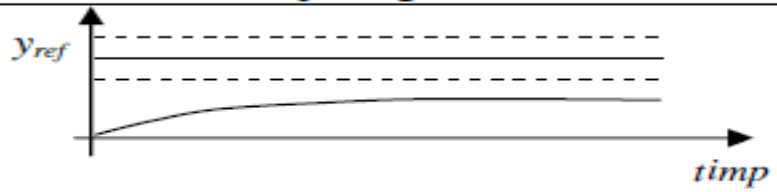
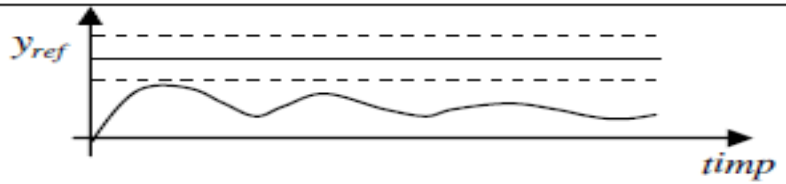
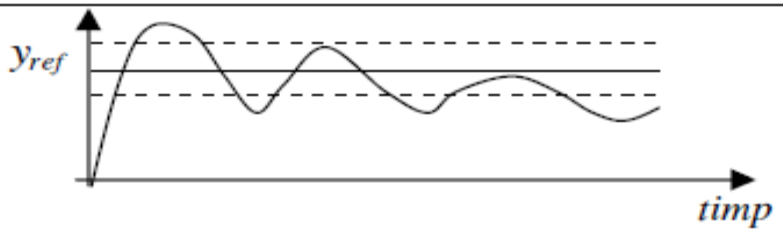
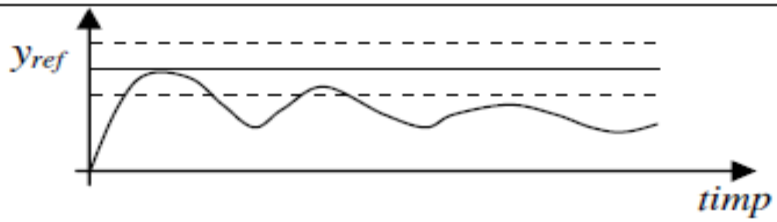
Răspunsul sistemului controlat

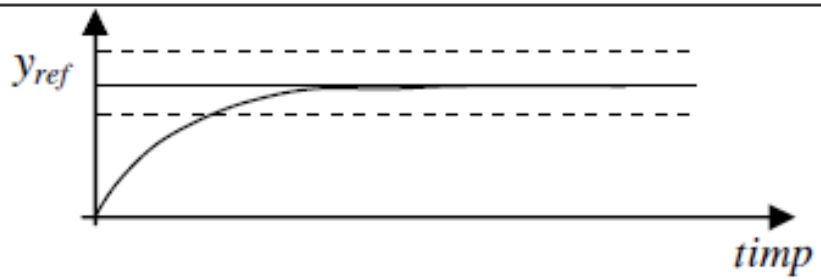
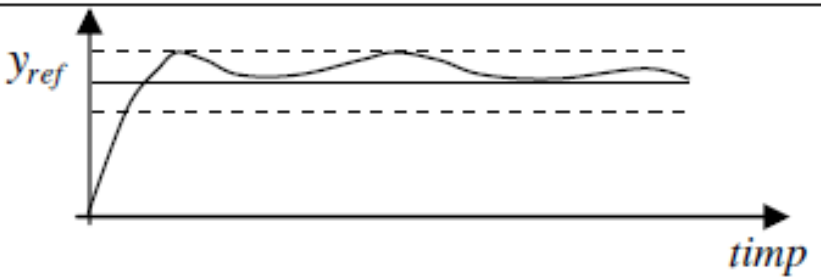
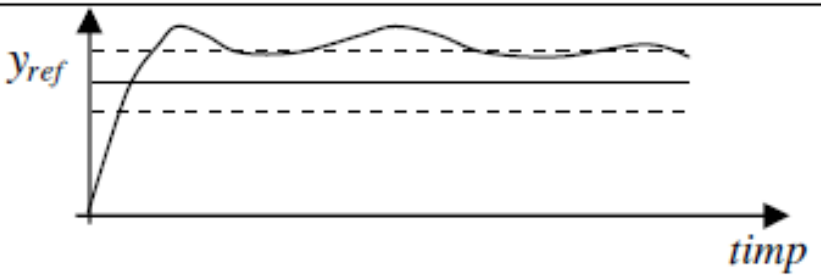


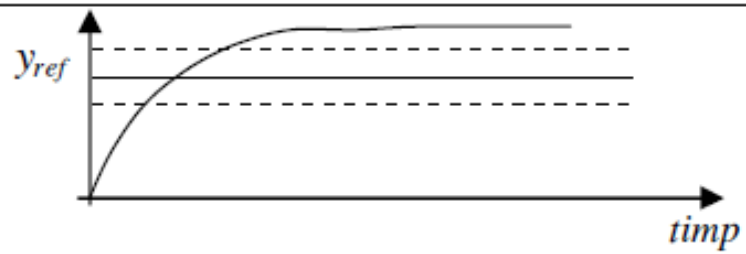
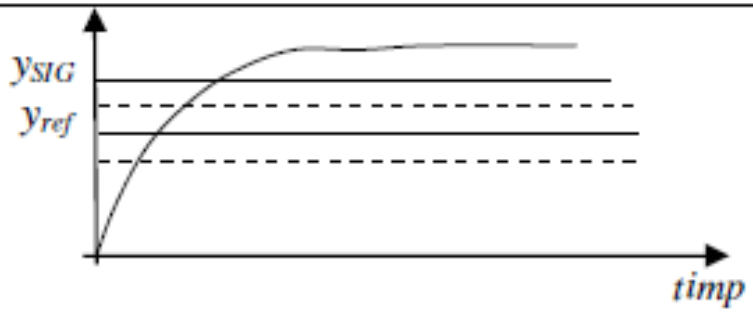
Descriere cantitativă:
- *Suprareglajul*
- *Timpul de răspuns*
- *Timpul de stabilizare*
- *Eroarea statică*

Valori recomandate pentru un răspuns optim.

Tipuri de răspuns - Aspecte calitative

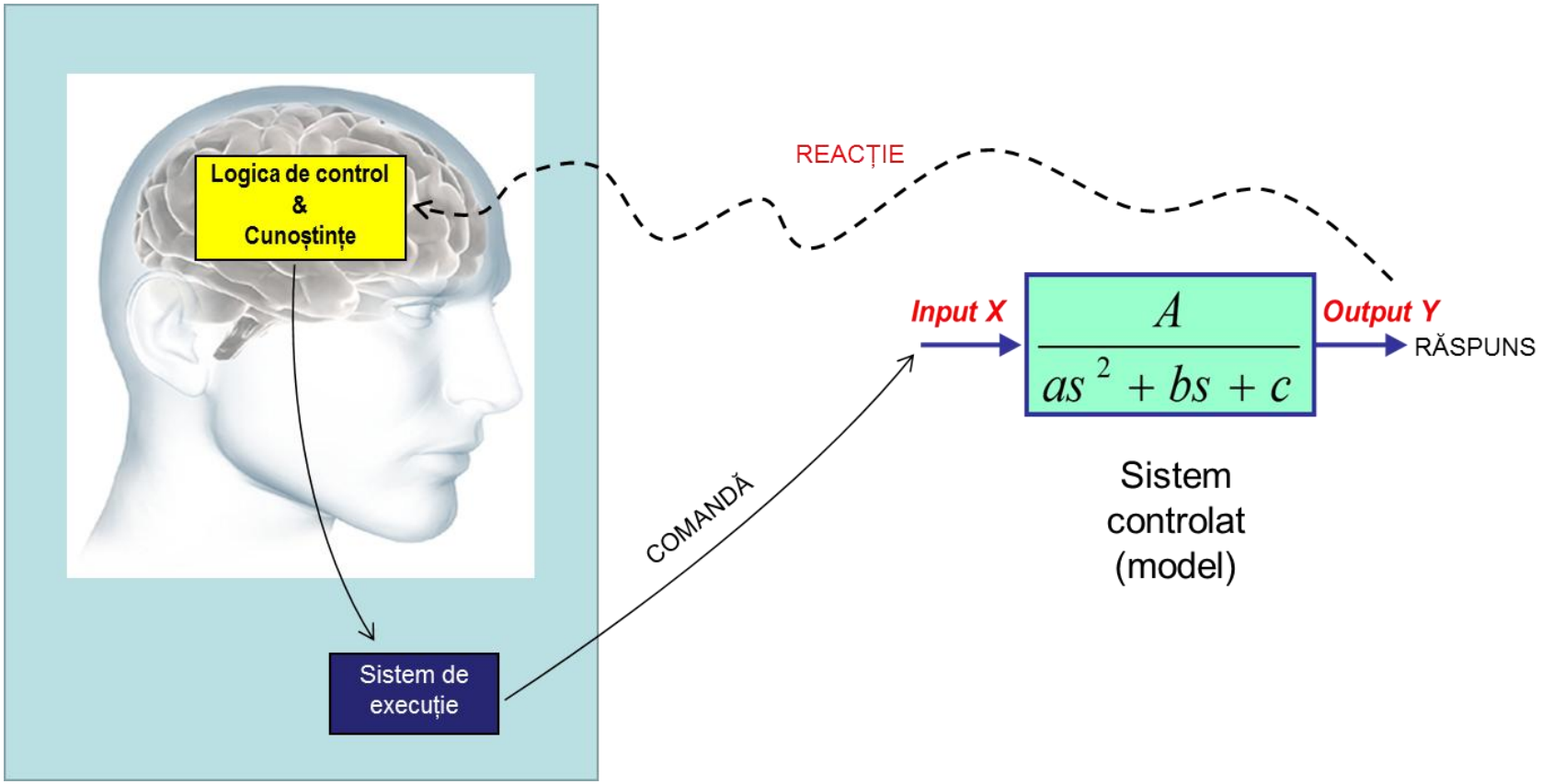
Descriere calitativă	Aspect generic
Aaperiodic (monoton) prea jos (subplasat)	
Periodic prea jos (subplasat)	
Periodic cu suprareglaj, subplasat	
Periodic, fără suprareglaj, subplasat	

Aperiodic fără suprareglaj şi fără subplasare	
Periodic, cu suprareglaj fără subplasare	
Periodic cu suprareglaj	

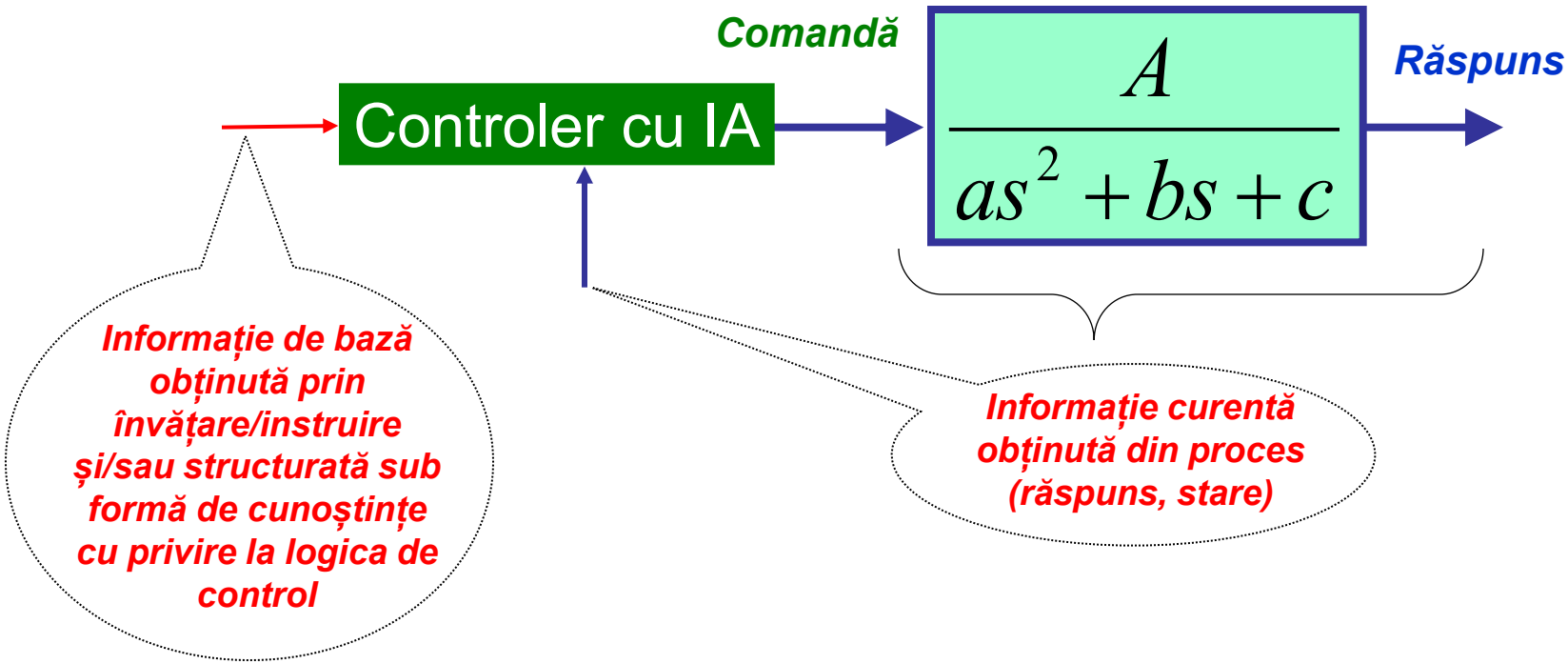
Aperiodic cu suprareglare	
Aperiodic, peste limita de siguranţă	

Sisteme de control inteligente(3)

- *'Human-in-the-loop' : omul ca sistem de control*



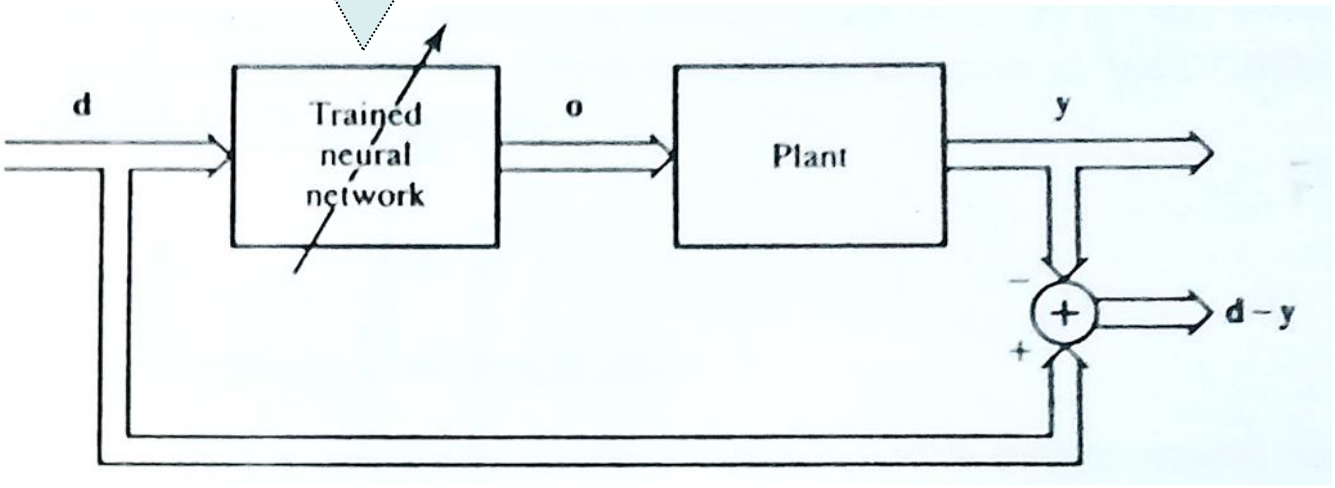
Controler cu IA



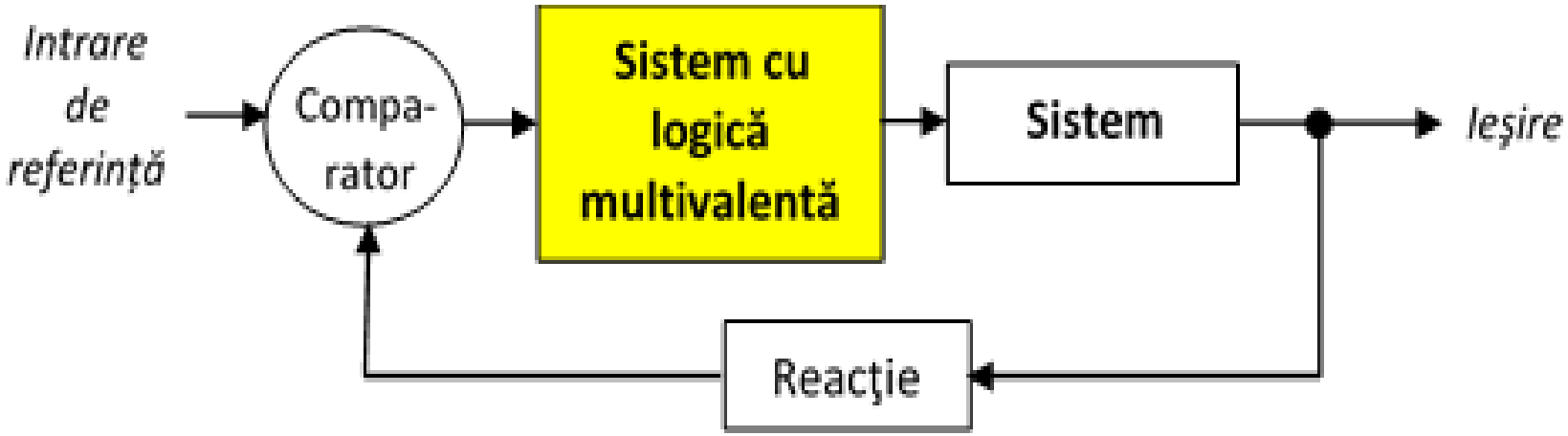
Controler inteligent instruibil într-un sistem de reglare clasic pe bază de eroare

Controler inteligent implementat cu *rețea neuronală artificială* (RNA)

Rețele neuronale artificiale fac parte din *categoria modelelor conexioniste.*

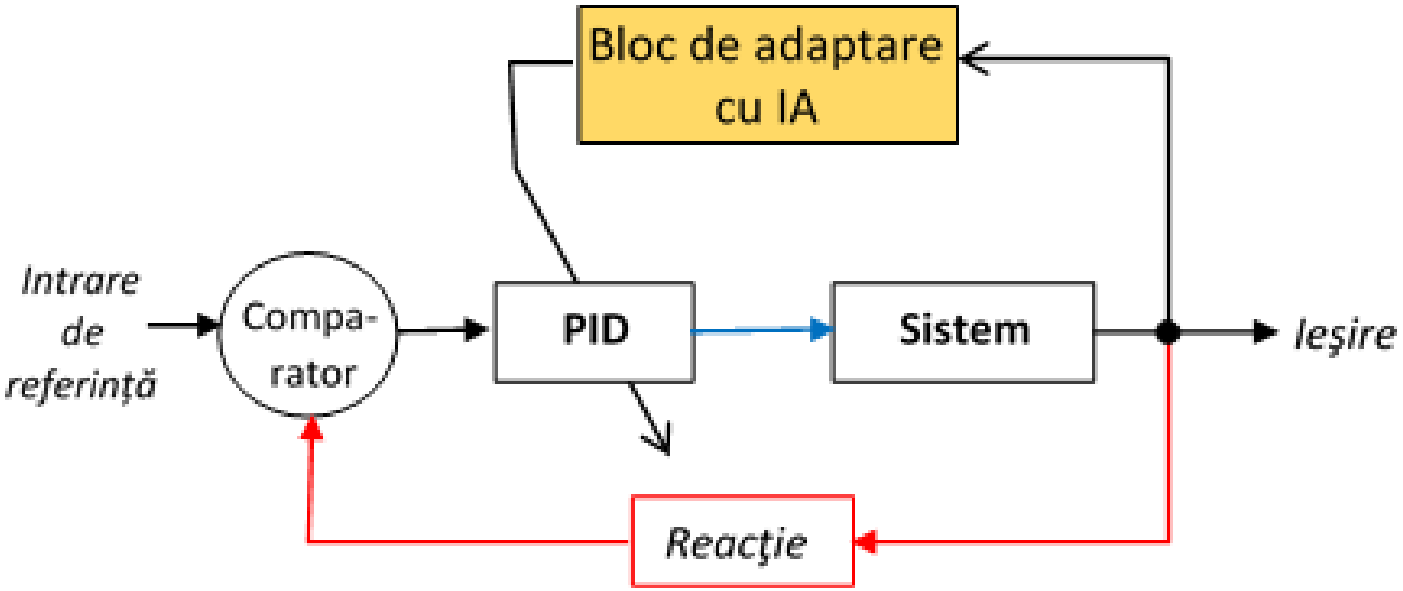


Controler inteligent cu logică multivalentă integrat într-un sistem de reglare clasic pe bază de eroare



Sisteme de control clasice asistate de IA

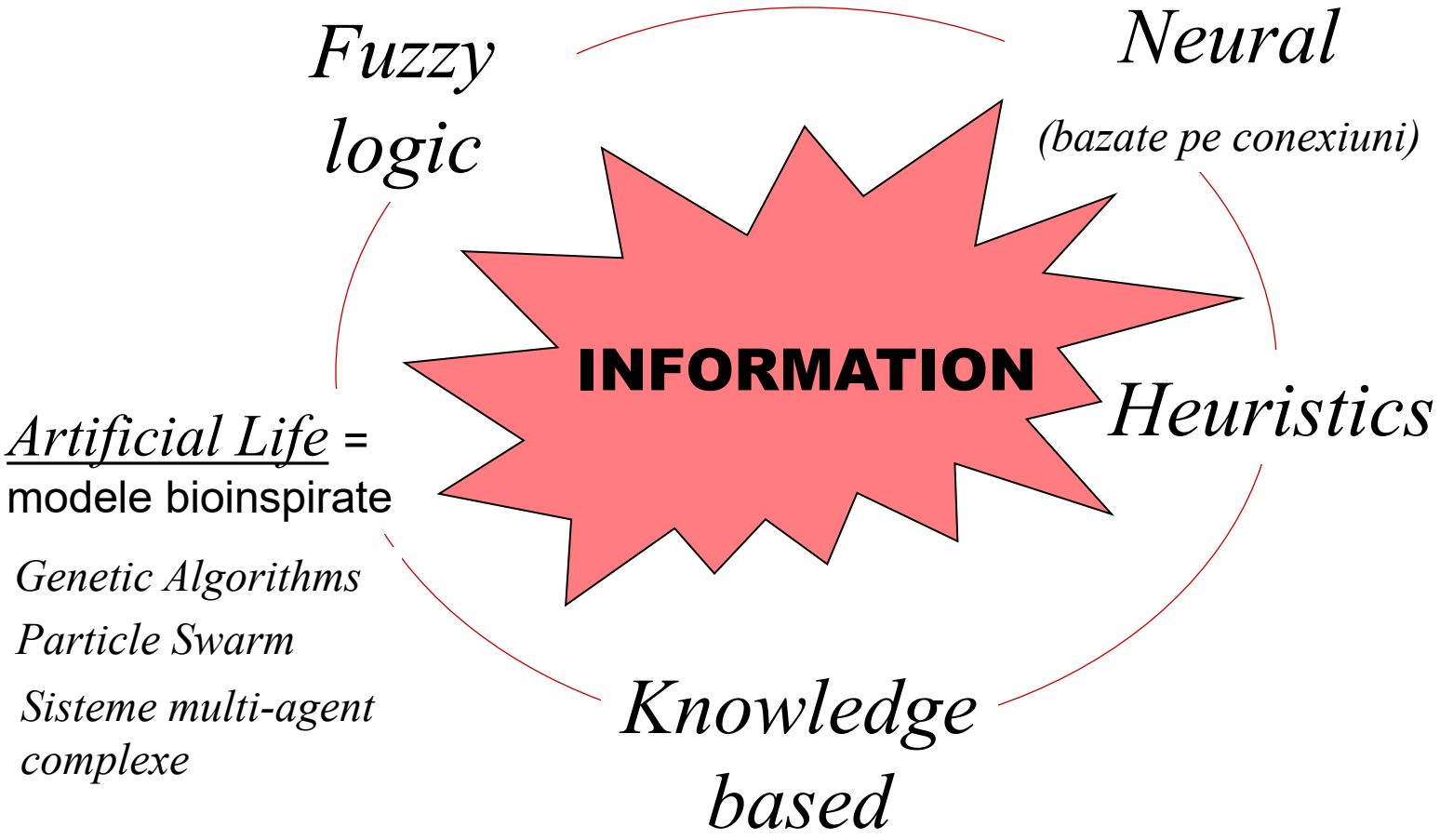
- Bloc de adaptare inteligent pentru acordarea regulatorului clasic
- Poate fi implementat cu sistem expert, cu RNA, sau cu sisteme cu logica fuzzy



Sisteme cu IA pentru decizie

- În general, elaborarea deciziei necesită un *număr mare de variabile* de intrare și un *sistem logic* pentru operarea cu acestea *în timp real*.
- Modele tipice de implementare – în general *sisteme bazate pe cunoștințe* (Knowledge Based Systems):
  - Sisteme expert,
  - Sisteme suport pentru decizie,

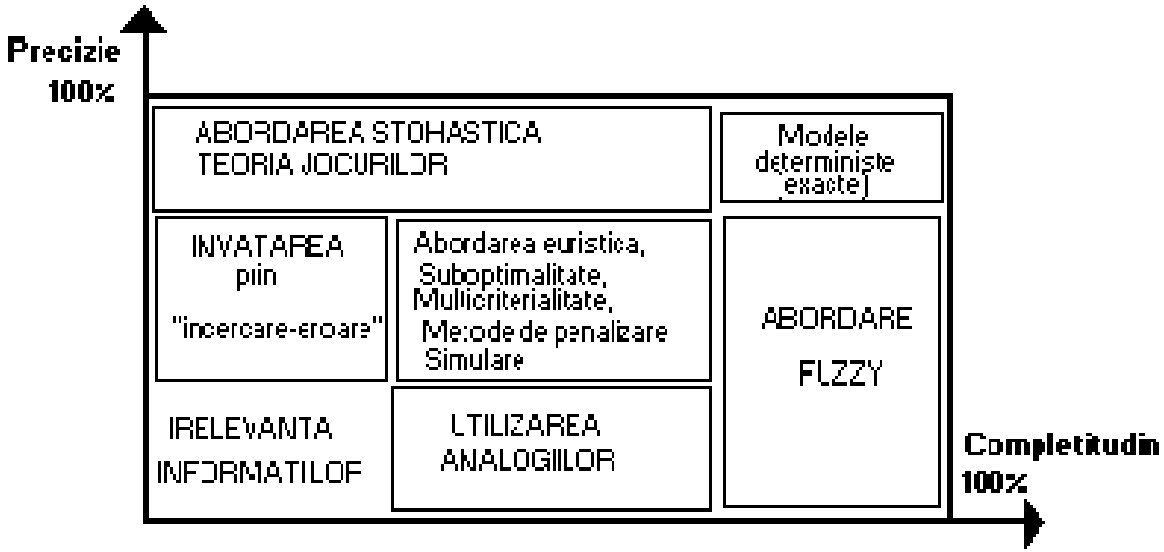
Suita modelelor IA



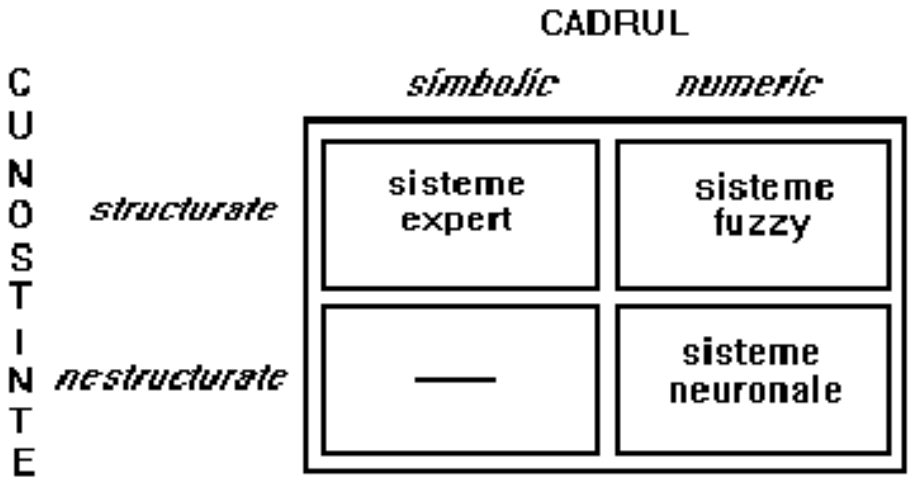
Abordări posibile în rezolvarea problemelor

Cele trei sisteme fundamentale de gândire:

- abordarea *deterministă*;
- abordarea *stochastică*;
- abordarea bazată pe cunoştinţe (cu modele ale IA).



<u>Criterii de evaluare a soluțiilor</u>:
- *precizia* soluţiei (soluţiilor);
- *completitudinea* (dacă toate soluţiile posibile au fost găsite);
- *timpul* de rezolvare a problemei.
- optimalitatea/suboptimalitatea soluției.



Sisteme inteligente distribuite / Sisteme cu IA distribuită

Paradigme:

- *Sisteme multiagent – agenți distribuiți*: cu aplicații în sisteme tranzacționale, sisteme distribuite de fabricație, rețele de telecomunicații, sisteme de control al traficului, etc.
- *Smart grid* : rețele energetice inteligente.
- *Ambient intelligence*: mediu inteligent, prietenos și compliant cu oamenii.

CONCLUZII

1. Modelele IA se clasifică după *a tipul cunoștințelor* și *cadrul* (modul) de *tratare a acestora.*
2. Modelele IA reproduc mecanisme de *prelucrare a informației specifice creierului uman*.
3. Modelele consacrate sunt: *sistemele bazate pe cunoștințe și modelele conexioniste.*
4. *Formele de implementare ale modelelor cu IA în sisteme de control și decizie sunt: rețele neuronale artificiale, sisteme de inferență bazate pe logică multivalentă și continuă (fuzzy) și combinații ale acestora.*